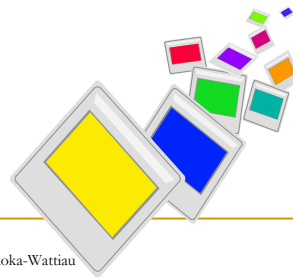


Modélisation Conceptuelle de Base de Données



Akoka-Wattiau

1

SOMMAIRE

- $\frac{1}{5000}$ 1. La conception de base de données
- $\frac{1}{5000}$ 2. Pourquoi la modélisation conceptuelle ?
- $\frac{1}{5000}$ 3. Le modèle ER
- $\frac{1}{5000}$ 4. Comment modéliser ?
- $\frac{1}{5000}$
- $\frac{1}{5000}$
- $\frac{1}{5000}$

Akoka-Wattiau

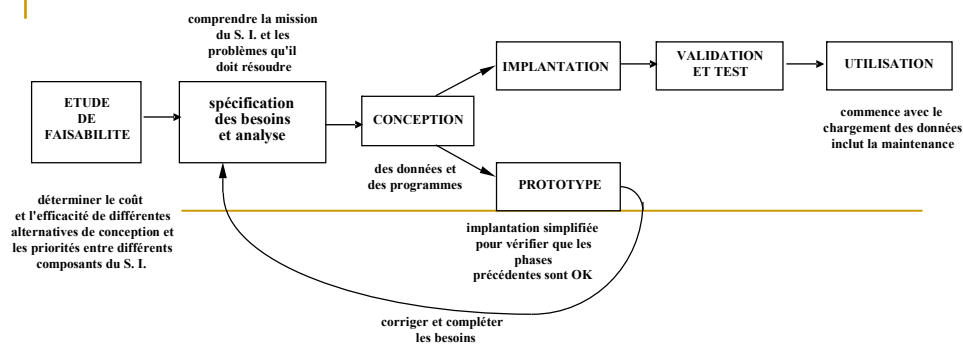
2

La conception de bases de données

Akoka-Wattiau

3

Cycle de vie du système d'information



Akoka-Wattiau

4

Base de données et système d'information

¹₅₀₀₀ **Système d'Information**

SI Collection d'activités qui définissent le partage et la distribution de l'information et le stockage des données

¹₅₀₀₀ **Système de Gestion de Bases de Données :**

SGBD logiciel pour stocker, manipuler et retrouver les données sur ordinateur

¹₅₀₀₀ **Le système d'information contient :**

les bases de données : composante essentielle

mais aussi les programmes

les interfaces utilisateurs

les procédures manuelles

...

Akoka-Wattiau

5

La conception de base de données

¹₅₀₀₀ **Préalable indispensable à l'implantation de la base de données**

¹₅₀₀₀ **Consensus sur le découpage en phases et sur les objectifs de chaque phase**

¹₅₀₀₀ **Beaucoup de bases ont été développées sans méthode**

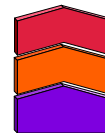
Conséquences :

¹₅₀₀₀ Sous estimation du temps ou des ressources nécessaires pour le projet

¹₅₀₀₀ Développement de Bases de données inadéquates et inefficaces

¹₅₀₀₀ Documentation limitée

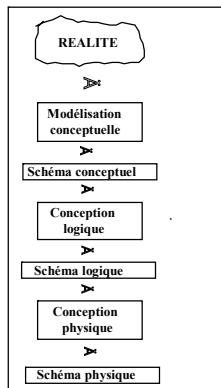
¹₅₀₀₀ Maintenance difficile



Akoka-Wattiau

6

La conception de base de données



* un processus complexe qui implique des décisions à différents niveaux.

Ø décomposer le problème en sous-problèmes à résoudre indépendamment en utilisant des méthodes et des techniques spécifiques

Schéma conceptuel : description de haut niveau de la structure de la base de données

Ø décrit le contenu en information et non les structures de stockage

Schéma logique : description de la structure de la base de données qui puisse être comprise par le SGBD (Système de Gestion de Bases de Données)

Ø dépend du modèle logique choisi (relationnel, objet ou XML)

Schéma physique : description de l'implantation de la BD en mémoire secondaire (structure de stockage et méthodes d'accès) => dépend du SGBD cible (Oracle, DB2, ...)

La conception de base de données

¹₅₀₀₀ Beaucoup des problèmes de BD sont dus à une mauvaise compréhension des données à un niveau abstrait ou conceptuel



Il faut une compréhension structurelle des données, indépendante de l'implantation physique

C'est le rôle de l'étape de modélisation conceptuelle des données

Conception des bases de données

La démarche de conception :

- **Finalité** : définir le schéma des Bdd.
- **Résultat** : schéma des données d'un domaine représenté sous forme de types et de structures. (complet, non redondant, évolutif, optimisé)

Démarche de conception en 5 étapes par abstractions successives, depuis les besoins de l'utilisateur vers le SGBD :

1. Perception du monde réel et analyse des besoins :

- **Etude des besoins** :
 - Comprendre l'organisation
 - Déterminer ce que l'on attend du système à concevoir
- **Etude réalisée par interview des utilisateurs et experts du domaine** :
 - Analyse des flux d'information
 - Etude Des processus métiers

2. Élaboration du schéma conceptuel.

A partir de l'étude de l'étape précédente :

- Découverte des entités composant le système
- Affectation à ces entités des données les caractérisant (Propriétés, Attributs, Discriminant)
- Recherche des relations entre ces entités : les associations

Des retours à l'étape précédente peuvent être nécessaires pour enrichir le modèle, lever les doutes.

Obtention du modèle conceptuel dans un formalisme normalisé :

- Modèle entités-relations ou entités-associations
- MCD de Merise
- Diagramme de classe de UML

3. Conception du schéma logique.

Transformation du modèle conceptuel en structures de données dédiées au système choisi

Modèle relationnel → déterminer et créer les relations (Tables)

Modèle Réseau ou Hiérarchique → déterminer les Atomes, les Groupes, Les Records

Modèle Objet → déterminer et créer les classes

Cette étape peut être totalement automatisée (MDA)

4. Affinement du schéma logique.

- Normalisation (nécessite de revenir à l'élaboration du modèle conceptuel)
- Restructuration

5. Élaboration du schéma physique : schéma de stockage

- Créer les structures physiques, leur répartition (groupage ou partitionnement)
- Détermination des index en fonction des cas d'utilisation les plus réalisés
- Cette étape peut être partiellement automatisée

Les choix effectués à cette étape ont un impact important sur les performances.

Pourquoi la modélisation conceptuelle ?

Akoka-Wattiau

9

Pourquoi la modélisation conceptuelle ?

- * ne peut pas être automatisée

c'est la phase critique



- * opération à conduire en coopération avec les utilisateurs

- $\frac{1}{5000}$ les utilisateurs décrivent leurs besoins et expliquent la sémantique des données
- $\frac{1}{5000}$ les concepts des modèles sont simples et peu techniques : ne nécessitent pas la connaissance des SGBD
- $\frac{1}{5000}$ la coopération améliore le schéma conceptuel : le processus converge plus vite

Akoka-Wattiau

10

Pourquoi la modélisation conceptuelle ?

* indépendance du SGBD

- ¹/₅₀₀₀ le schéma conceptuel "survit" à un changement de SGBD
- ¹/₅₀₀₀ différentes bases de données décrites par leurs schémas conceptuels peuvent être comparées et intégrées en un ensemble commun

cf Bases de données fédérées

* le schéma conceptuel n'est pas seulement un document intermédiaire mais un élément important de la documentation du système d'information, il facilite la compréhension, l'évolution et la maintenance

Akoka-Wattiau

11

Les modèles conceptuels

¹/₅₀₀₀ ont émergé à la fin des années 1970

¹/₅₀₀₀ les plus connus

Ø modèle entité-relation (E-R)

modèle standard choisi par l'ANSI pour l'IRDS (Information Resource Dictionary System)

Ø diagramme de classe UML

(normalisé par OMG en 1997, à l'origine OMT de Rumbaugh en 1991)



Tous s'appuient sur les mêmes mécanismes d'abstraction

Akoka-Wattiau

12

Modèle de données

* langage pour décrire la réalité

Schéma

* description d'une réalité
selon un modèle

ANALOGIE

Modèle ou Métamodèle $\Leftrightarrow$

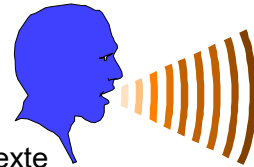
Schéma ou modèle $\Leftrightarrow$

qualité d'un schéma $\Leftrightarrow$

langue

texte

qualité d'un texte



dépend de

expertise
du
concepteur

richesse
du
modèle

dépend de

art
de
l'orateur

richesse
de la
langue

Akoka-Wattiau

13

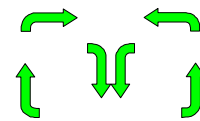
Le modèle ER

Akoka-Wattiau

14

LE MODELE E-R

- J Un modèle conceptuel de données
- J Modèle Entité-Relation ou Entité-Association (en anglais : Entity Relationship)
- J Proposé par Peter Chen (1976)
- J Différentes extensions ont été proposées
- J L'ANSI choisit le modèle ER comme standard (1988)



Akoka-Wattiau

15

DEFINITION D'UNE ENTITE

- J Un objet pouvant être identifié distinctement
- J Un objet représentant des unités que l'on peut distinguer
- J Entités manipulables ou physiques : une table, un avion, un livre, ...
- J Entités non manipulables ou conceptuelles : un compte client, un service dans une entreprise
- J On se limite aux entités utiles pour la modélisation, c'est-à-dire celles qui vérifient les deux conditions suivantes :
 - $\frac{1}{5000}$ On en connaît plusieurs unités
 - $\frac{1}{5000}$ On souhaite que la base de données contienne des informations sur ces unités



Akoka-Wattiau

16

On distingue deux niveaux dans le discours :

J Niveau générique :

On parle **d'un type d'élément** de l'ensemble d'entités considéré

Exemple : UN CLIENT

J Niveau individuel :

On parle **d'un élément particulier** de l'ensemble d'entités

Exemple : LE CLIENT DUPONT

Vocabulaire :

Niveau générique	entité-type ou type d'entité	entité
Niveau individuel	entité	occurrence d'entité

Akoka-Wattiau

17

PROPRIETES - ATTRIBUTS - VALEURS

Une propriété est une donnée élémentaire que l'on perçoit sur une entité ou une association

- J Pour définir une entité, on établit la liste de ses caractéristiques ou propriétés ou attributs

Par exemple : Un **Produit** avec comme **code** 45356.

et comme **désignation** "Boulon" au **prix unitaire** est de 1€.

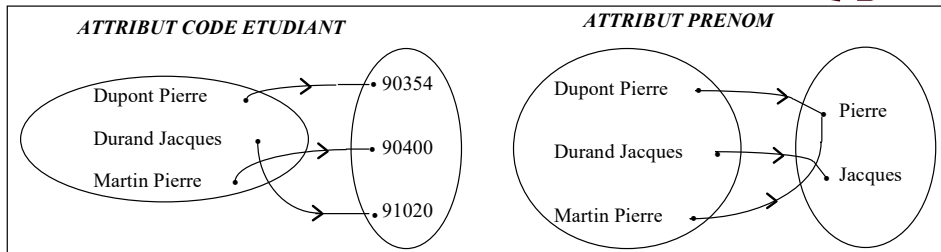
Nous avons l'entité « **Produit** » avec comme propriétés :
« **code** », « **désignation** » et « **prix** »

Akoka-Wattiau

18

EXEMPLE :

Entité → Etudiant
Propriétés → Code étudiant
Nom
Prénom
Adresse



Si la fonction attribut est injective, on parle d'attribut-clé ou d'identifiant.
Une valeur de l'attribut-clé permet d'identifier une seule occurrence de de l'ensemble d'entités. *Exemple* : code étudiant

Akoka-Wattiau

19

DEFINITION D'UNE RELATION (OU ASSOCIATION)

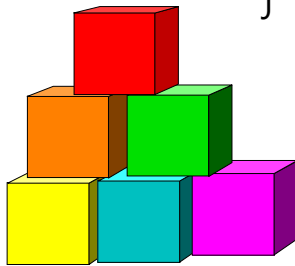
- J Une relation caractérise un lien existant entre plusieurs entités.
- J Par exemple, entre les entités **Etudiant** et **Professeur**, il existe une relation **COURS** définissant le cours dispensé à l'étudiant par le professeur.
- J Là aussi, deux niveaux de discours :
 - ¹₅₀₀₀ au niveau type : la relation **COURS** entre l'entité **ETUDIANT** et l'entité **PROFESSEUR**
 - ¹₅₀₀₀ au niveau occurrence : le cours de Math dispensé par le professeur Martin à l'étudiant Dupont.



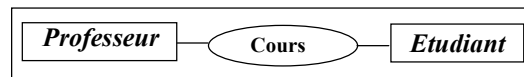
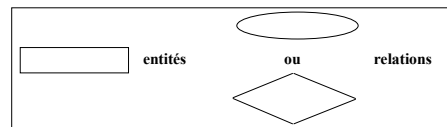
Akoka-Wattiau

20

DIAGRAMME ENTITE-RELATION



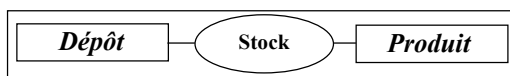
J Entités et relations sont généralement représentées graphiquement avec le formalisme suivant :



Akoka-Wattiau

21

J LES RELATIONS PEUVENT AVOIR DES ATTRIBUTS PROPRES



Stock | quantité de produit stockée dans le dépôt
valeur du stock
seuil de réapprovisionnement
...



Akoka-Wattiau

22

Cas n° 1 : Des produits sont stockés dans des dépôts. Un même produit est toujours stocké dans le même dépôt.

MCD Merise

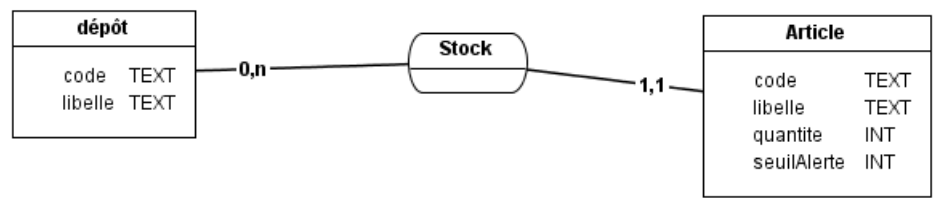
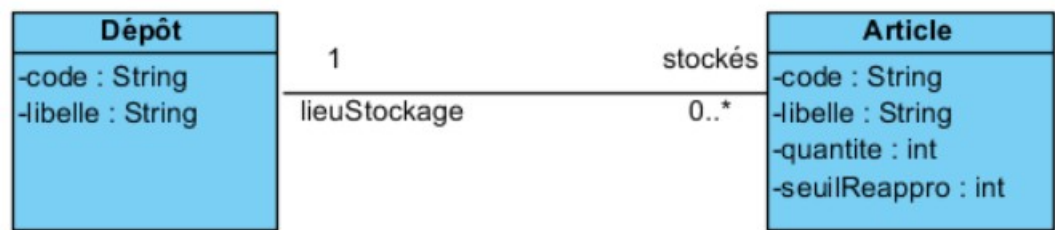


Diagramme de classe UML

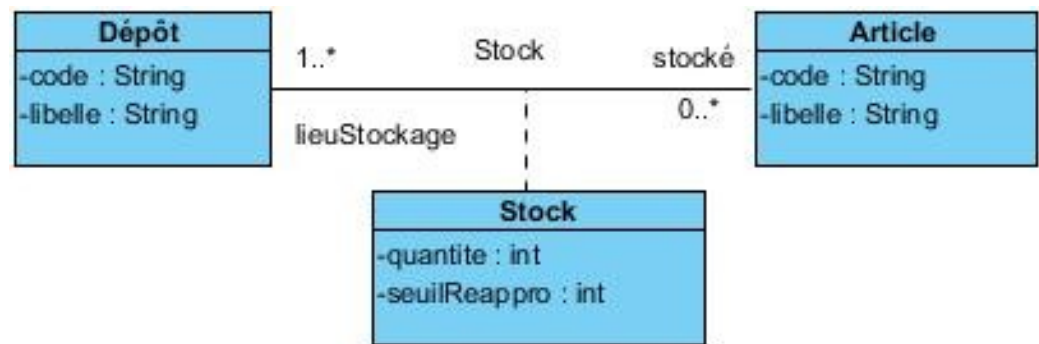


Cas n° 2 : Les produits sont stockés dans des dépôts. Un même produit peut être stocké dans plusieurs dépôts différents. Chaque dépôt gère sa quantité de produits en stock et fixe son propre seuil de réapprovisionnement.

MCD Merise

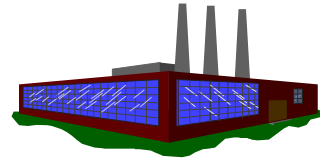
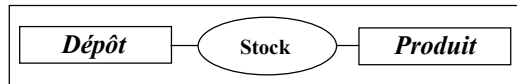


Diagramme de classe UML

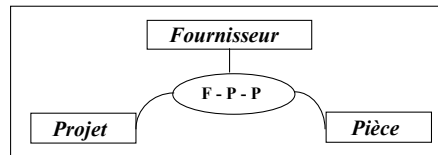


LES RELATIONS PEUVENT ETRE :

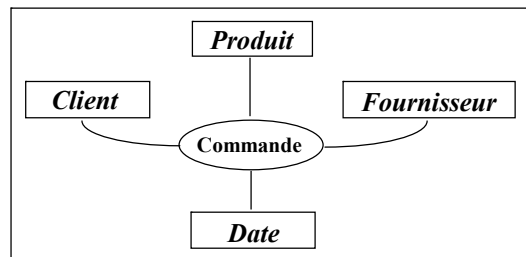
J binaires, c'est-à-dire entre deux entités



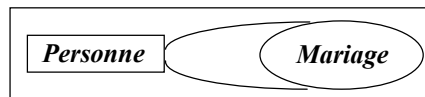
J ternaires, c'est-à-dire entre trois entités



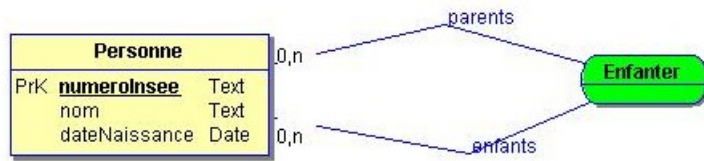
J quaternaires (ou plus) :



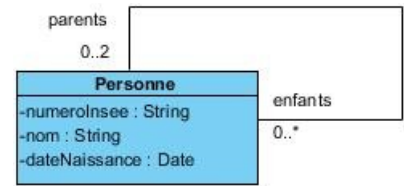
J récursives :



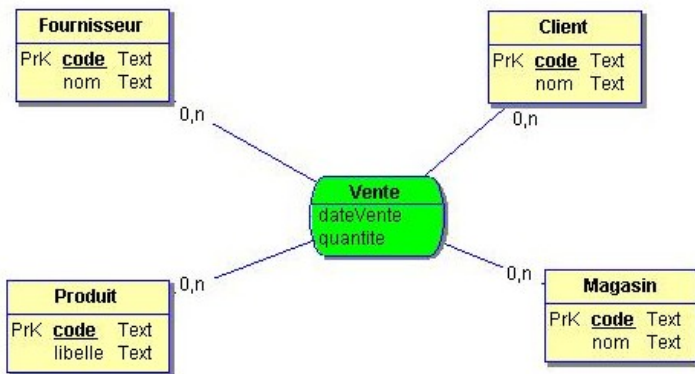
Association réflexive en Merise



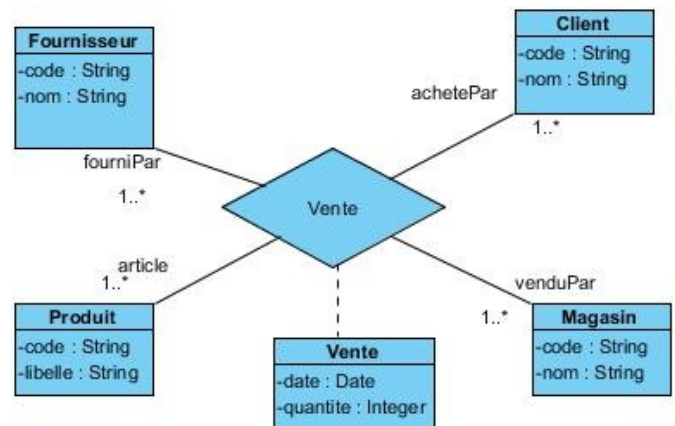
Association réflexive en UML



Association n-Aire en Merise



Association n-Aire en UML



La cardinalité appliquée à une entité correspond au nombre d'occurrences possibles de cette classe associée à une occurrence de toutes les autres participants à l'association.

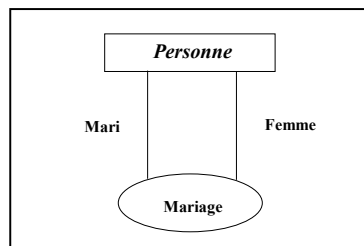
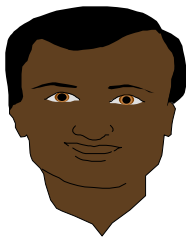
Exemple (recherche cardinalité Client) :
Pour un client, il peut y avoir plusieurs ventes d'un produit fourni par un fournisseur et vendu par un magasin

La multiplicité ou cardinalité appliquée à une classe correspond au nombre d'occurrences possibles de cette classe associée à une occurrence de toutes les autres participants à l'association.

Exemple (recherche cardinalité Client) :
Pour un produit, fournit par un fournisseur, vendu par un magasin :
 Il peut y avoir **plusieurs ventes à des clients différents**

Nous appelons "*Rôle*" d'une entité dans la relation, la fonction réalisée par l'entité dans cette dernière.

Ainsi dans l'exemple ci-dessous, "*Mari*" et "*Femme*" sont les rôles joués par les éléments de l'ensemble d'entités personne.

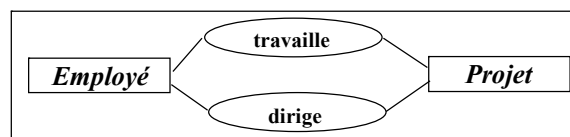


Akoka-Wattiau

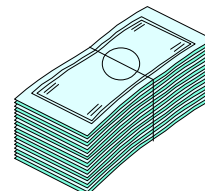
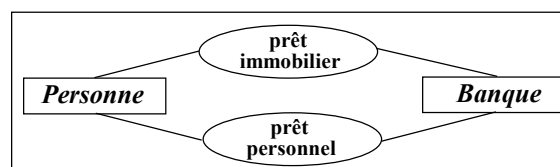
25

Il peut exister plusieurs relations entre deux mêmes entités :

Exemple 1 :



Exemple 2 :



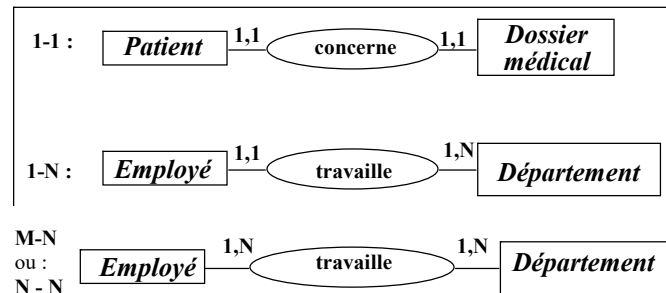
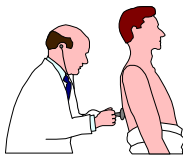
Akoka-Wattiau

26

TYPES DE RELATIONS

On peut définir plus précisément une relation en caractérisant le nombre maximum d'occurrences d'une entité reliées à une occurrence de l'autre entité

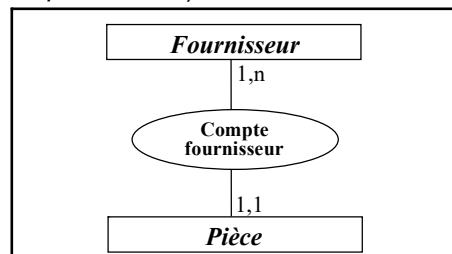
Ainsi, on distingue trois types d'associations binaires :



27

LES ENTITES REGULIERES

- J Ce sont des ensembles d'entités dont l'identification des éléments se réalise sans avoir recours aux relations existant entre les entités.
- J Ainsi dans l'exemple ci-dessous, si on peut identifier les éléments de l'ensembles d'entités Pièce sans avoir nécessairement à utiliser les attributs de Fournisseur, Pièce est une **entité régulière**. Une entité nécessitant les attributs d'une autre entité pour être identifié est dite **faible** (ex : *Ligne commande avec simple n° ordre*)



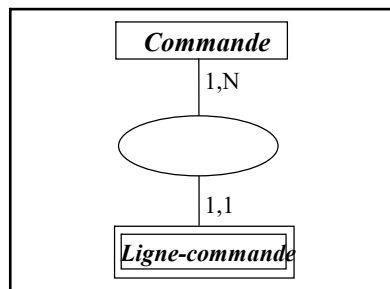
Akoka-Wattiau

28

LES ENTITES FAIBLES

- J Ce sont des ensembles d'entités dont l'identification des éléments se fait grâce aux ensembles de relations.
- J Dans un tel cas, l'existence des entités d'arrivée dépend de l'existence des entités de départ.

Exemple



Akoka-Wattiau

29

Comment modéliser ?

Akoka-Wattiau

30

Comment procéder ?

- 1- faire la liste des entités
- 2- pour chaque entité,
 - 1/5000 faire la liste des propriétés
 - 1/5000 définir les propriétés identifiantes
- 3- faire la liste des relations entre les entités
- 4- pour chaque relation,
 - 1/5000 faire la liste des propriétés propres
 - 1/5000 vérifier la dimension (binaire, ternaire, etc...)
 - 1/5000 définir le type (1-1, 1-N ou M-N)

- 5- vérifier le schéma obtenu
notamment

- 1/5000 supprimer les transitivités
- 1/5000 s'assurer que le schéma est connexe
- 1/5000 s'assurer qu'il répond aux demandes

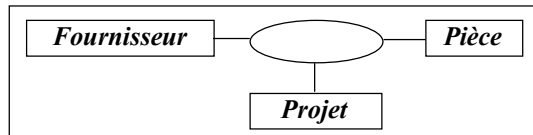


- 6- valider avec les utilisateurs

QUELQUES CONSEILS DE MODELISATION

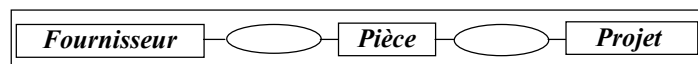
"Ne pas surestimer la dimension d'une relation"

Exemple : Relation Fournisseur - Pièce - Projet



- J Ternaire uniquement si une pièce peut être commandée chez différents fournisseurs ou si le prix pratiqué n'est pas le même selon le projet

SINON



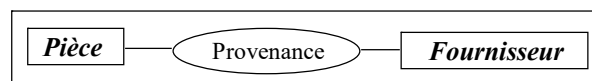
Akoka-Wattiau

33

"Ne pas attribuer à une relation les attributs des entités participantes"



Exemple :



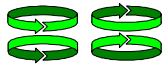
¹₅₀₀₀ Le prix de la pièce est une caractéristique de la relation s'il dépend du fournisseur

¹₅₀₀₀ Sinon c'est une caractéristique de la pièce

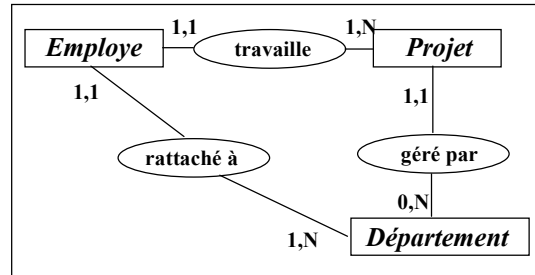
Akoka-Wattiau

34

"Ne pas exprimer les relations redondantes, c'est-à-dire déductibles par transitivité «



Exemple



Si un employé ne peut travailler que dans un projet administré par son département,
 Et si la relation « rattaché à » n'a pas d'attributs propres
 Et si les relations ont le même cycle de vie
 alors la relation "rattaché à" est redondante, sinon elle ne l'est pas.

"Se placer au bon niveau de discours"

Exemple :

1. On informatise la gestion d'un ensemble de magasins

-> MAGASIN est une entité, c'est-à-dire un ensemble d'entités MAGASINS ayant des caractéristiques du même type

adresse
 capacité
 nom gérant



2. On informatise la gestion d'un magasin :

-> MAGASIN est l'univers du discours et ne recouvre pas un ensemble d'entités (Magasin est le périmètre)

« Confondre le concept de donnée et celui de traitement »

1. La modélisation conceptuelle de données exclut la représentation des traitements sur ces données

2. Pourtant elle nécessite la connaissance de ces traitements :

-> Facturation n'est ni une entité ni une relation, mais un traitement des données sur les commandes

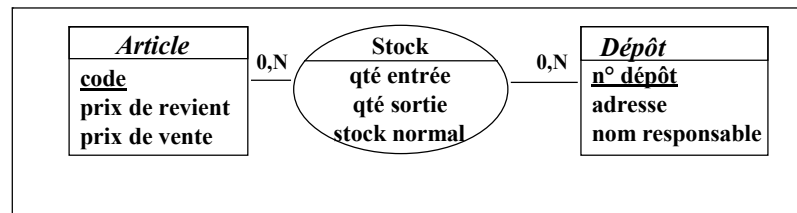
« Introduire des attributs calculés »

1. Principe : chaque information doit être stockée une fois sous sa forme élémentaire.

2. Règle valable au niveau conceptuel, parfois remise en cause au niveau physique (Dans quel but?)

Quelques exemples

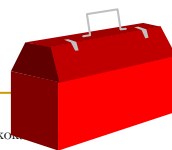
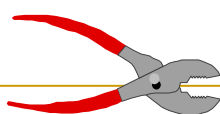
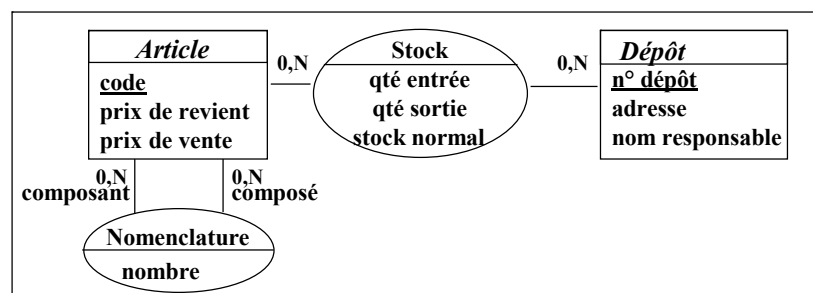
GESTION DE STOCKS



Akoka-Wattiau

39

GESTION DE LA NOMENCLATURE



Akoka

40